Ejercicios 1 Conversión de Medidas de Almacenamiento

MEDIDA	EQUIVALENCIA	EJEMPLOS
1 bit	1 o 0	Sistema binario
1 byte	8 bits	Un carácter (letra, número o símbolo)
1 kilobyte (KB)	1,024 bytes	Un documento - un libro
1 megabyte (MB)	1,024 KB	Una foto - una canción
1 gigabyte (GB)	1,024 MB	Vídeos, películas, capacidad disco duro, etc
1 terabyte (TB)	1,024 GB	Disco duro

1. Indique la opción correcta: Un bit es:
a) La unidad mínima utilizada para medir la información.
b) El número de bytes necesarios para almacenar un carácter.
c) Una unidad para medir la velocidad de transmisión de la información.

2. Indique la opción correcta: Un byte es:
a) La octava parte de un bit.
b) Un conjunto aleatorio de bits
c) El número de bits necesarios para representar un carácter.

3. Complete:
a) 2 KB representan: _____ bytes o _____ bits.
b) 96 bits equivalen a **: ……CARACTERES**
c) 8 MB es igual a **: ……..** Kbytes.
d) 3 GB es igual a :…….. Mbytes.

4. Los siguientes valores indican distintos tamaños o pesos de información almacenada, ¿cuál es el menor y cuál es el mayor?

a) 1.576.648 bytes

b) 1, 2 MB

c) 1.675 KB

5. Un reproductor de MP3 tiene 1 GB de capacidad y se desea almacenar en él archivos de música que tienen un tamaño promedio de 3 MB. ¿Cuántas canciones se pueden guardar?

Ejercicios 1 Conversión de Medidas de Almacenamiento

6. ¿Cuántas fotos podría almacenar una cámara digital con memoria interna de 2 GB si cada foto tiene un tamaño de 2MB?

7. Un pen drive con una capacidad de 1 GB tiene el 25% del espacio libre, ¿podrá almacenar un mapa digitalizado de 280.000 KB? Realice los cálculos.

8. Google requiere 850 TB para albergar 24 mil millones páginas, ¿cuál será el tamaño medio de una página? Exprese el valor en KB.

9. Su cuenta de correo electrónico le permite enviar a sus contactos archivos de hasta 1 MB. Indique en cada caso si podrá enviar los siguientes archivos (Para cada caso efectúe los cálculos correspondientes):
a. Una fotografía de sus vacaciones de 1.317 Kb:
b. Un archivo de música en formato MP3 de 1.259.459 Bytes:

10. Se dispone de un e-book reader con capacidad para almacenar hasta 2GB. Se desea cargar en el mismo los apuntes de las 3 materias del primer cuatrimestre: los de Matemática pesan 26MB, los de Introducción a la Informática 8.363 KB y los de Sociología de las Organizaciones 3.638.336 bytes. ¿Es posible? Si es así, ¿cuántos KB libres quedarán?